

Лабораторная работа № 1

Решение систем линейных алгебраических уравнений

Точные методы

Метод Гаусса

*Procedure SIMQ(Nn:Integer;Var Aa:TMatr;
Var Bb:TVector;Var Ks:Integer);*

В х о д н ы е п а р а м е т р ы :

Nn – размерность системы;

Aa – матрица коэффициентов системы $N * N$ типа

TMatr = array[1..n, 1..n] of real;

Bb – вектор размерности N типа *TVector* = *array[1..n] of real*, содержит правые части системы.

В ы х о д н ы е п а р а м е т р ы :

Bb – решение системы;

ks – признак правильности решения (код ошибки): если *ks*=0 то в массиве *Bb* содержится решение системы.

Пример. Решить систему уравнений

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 6 \\ x_1 - x_3 = -2 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 8 \end{cases}$$

Схема алгоритма приведена на рисунке 13.

Текст процедуры:

```
PROCEDURE SIMQ(Nn:Integer;Var Aa:TMatr;Var Bb:TVector;Var Ks:Integer);
Label M1;
Const Eps=1e-21;
Var Max,U,V : Real; I,J,K1,L : Integer;
Begin
For I:=1 To Nn Do Aa[i,Nn+1]:=Bb[i];
For I:=1 To Nn Do
Begin
Max:=Abs(Aa[i,i]); K1:=I;
For L:=I+1 To Nn Do If (Abs(Aa[l,i])>Max) Then
Begin
Max:=Abs(Aa[l,i]); K1:=L;End;
If(Max<Eps) Then Begin Ks:=1; Goto M1;
End Else Ks:=0;
```

```

If K1<>I Then
For J:=I To Nn+1 Do
Begin  U:=Aa[i,j]; Aa[i,j]:=Aa[k1,j]; Aa[k1,j]:=U;      End;
V:=Aa[i,i];
For J:=I To Nn+1 Do Aa[i,j]:=Aa[i,j]/V;
For L:=i+1 To Nn Do Begin
V:=Aa[l,i]; For J:=I+1 To Nn+1 Do Aa[l,j]:=Aa[l,j]-Aa[i,j]*V;
End;      End;
Bb[nn]:=Aa[Nn,Nn+1];
For I:=Nn-1 Downto 1 Do Begin Bb[i]:=Aa[i,nn+1];
For J:=I+1 To Nn Do Bb[i]:=Bb[i]-Aa[i,j]*Bb[j];
End;
M1:End;

```

Вычисления по программе привели к следующим результатам:

$$x_1=0.100000E+0001 \quad x_2=0.200000E+0001$$

$$x_3=0.300000E+0001$$

признак выхода 0

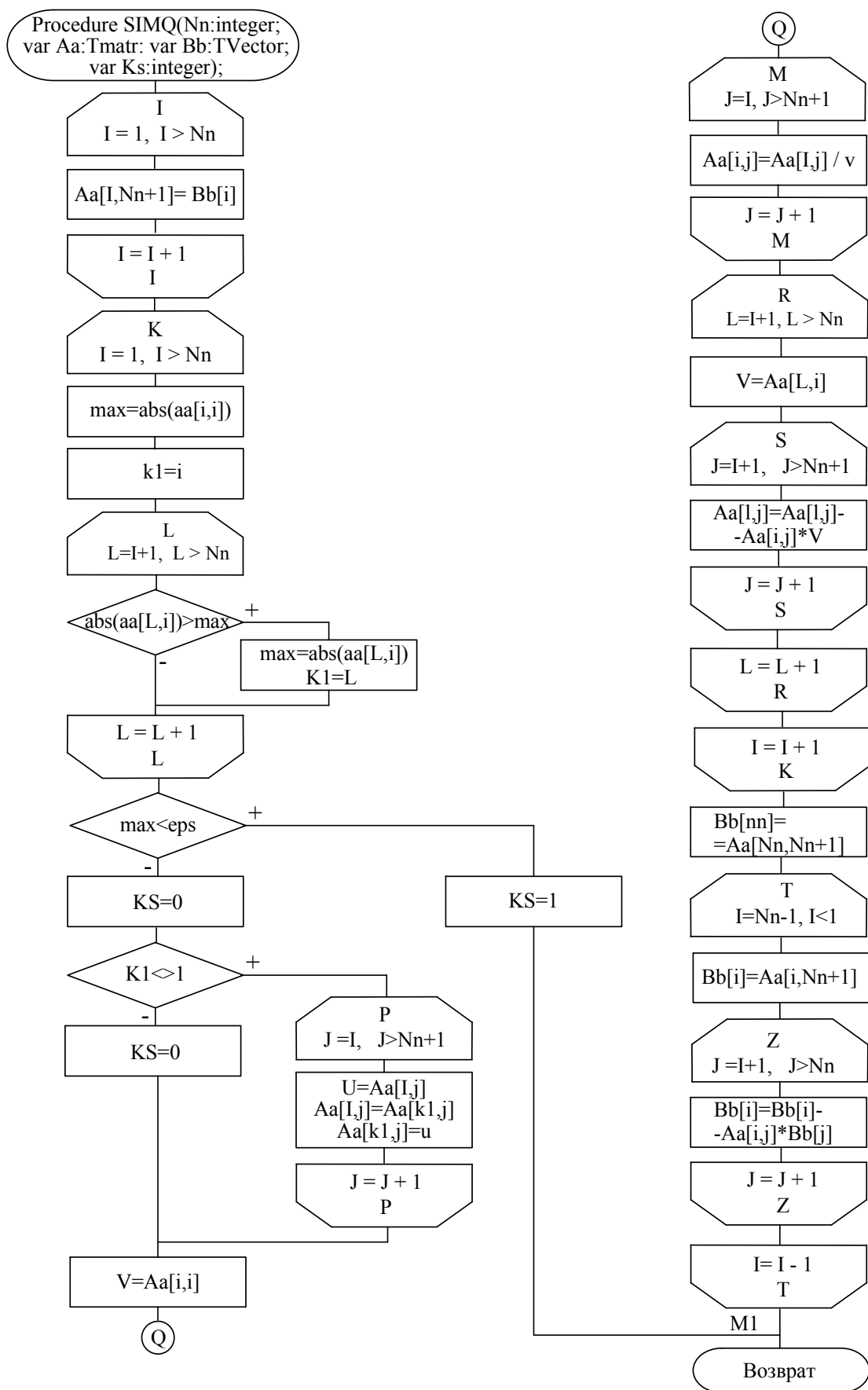


Рисунок 13 – Схема алгоритма метода Гаусса

Варианты заданий для решения систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса приведены в таблице 1.

Метод квадратных корней (Холецкого)

*Procedure holet (A1: Tmatr; var B1: Tvector;
N: integer);*

В х о д н ы е п а р а м е т р ы :

N – размерность системы;

A1 – матрица коэффициентов системы $N * N + 1$, типа *Tmatr = array[1..n, 1..n+1] of real*, $N + 1$ столбец используется для копирования левой части для упрощения вычислений;

B1 – вектор свободных членов системы типа *Tvector = array[1..n] of real*.

В ы х о д н ы е п а р а м е т р ы :

B1 – решение системы.

Пример. Решить систему уравнений:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 6 \\ x_1 - x_3 = -2 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 8 \end{cases}$$

Схема алгоритма приведена на рисунке 14.

Здесь произвольная матрица коэффициентов при неизвестных в системе уравнений умножением на транспонированную к ней матрицу приводится к симметричной.

Текст программы:

```
uses crt;
type
Tmatr=array[1..3,1..4]of real;
Tvector=array[1..3]of real;
const
{матрица размерности N*N , N+1 столбец используется для копирования
левой части СЛАУ для упрощения вычислений}
A:tmatr= ((1,1,1,0),
          (1,0,-1,0),
          (1,2,1,0));
B:Tvector= (6,-2,8);
var
k,N:integer;
{процедура для вывода матрицы}
```

```

Procedure vivod_matr(A1:Tmatr;N :integer);
var
i,j:integer;
begin
For i:=1 to N do begin
For j:=1 to N do write(A1[i,j]:15,' ');
writeln;
End;
writeln;
End;
{процедура для вывода вектора}
Procedure vivod_vectr(B1:Tvector; N :integer);
var
j:integer;
begin
For j:=1 to N do writeln('x',j,'=',B1[j]:0,' ');
writeln;
End;
{метод Холецкого}
{
Входные параметры:
N – размерность системы;
A1– матрица коэффициентов системы  $N * N + 1$ ,  $N + 1$  столбец используется для копи-
рования левой части СЛАУ для упрощения вычислений;
B1– вектор свободных членов системы.
Выходные параметры:
B1– решение системы.
B1-при вызове процедуры содержит вектор свободных членов СЛАУ,
Выходные параметры:
B1- содержит решение СЛАУ
}
Procedure holet(A1:Tmatr;var B1:Tvector;N :integer);
var i,j,t:integer;
c,L:Tmatr;
y:Tvector;
buf,summ:real;
Begin
For i:=1 to N do
For j:=1 to N +1 do
begin
c[i,j]:=0;
L[i,j]:=0;
y[i]:=0;
End;
{Умножение матрицы на транспонированную}
For i:=1 to N do
For j:=1 to N do
begin
summ:=0.0;
For t:=1 to N do
summ:=A1[t,j]*A1[t,i]+summ;
c[i,j]:=summ;

```

```

End;
{умножение правой части на транспонированную м-цу}
For i:=1 to N do
  For j:=1 to N do
    y[i]:=A1[j,i]*B1[j]+y[i];
  For i:=1 to N do For j:=1 to N do
    begin
      A1[i,j]:=c[i,j];
      B1[i]:=y[i];
    End;
  For i:=1 to N do
    begin
      For j:=1 to i do
        begin
          summ:=0;
          For t:=1 to j-1 do
            summ:=summ+L[i,t]*L[j,t];
          if i<>j then
            L[i,j]:=(A1[i,j]-summ)/L[j,j]
          else
            L[i,i]:=sqrt(A1[i,i]-summ);
        End;
      End;
    For i:=1 to N do L[i,N +1]:=B1[i];
    B1[1]:=L[1,N +1]/L[1,1];
    For i:=2 to N do
      begin
        For j:=1 to i-1 do
          L[i,N +1]:=L[i,N +1]-L[i,j]*B1[j];
        B1[i]:=L[i,N +1]/L[i,i];
      End;
    For i:=1 to N do
      begin
        For j:=i+1 to N do
          begin
            L[i,j]:=L[j,i];
            L[j,i]:=0;
          End;
        L[i,N +1]:=B1[i];
      End;
    B1[N ]:=L[N ,N +1]/L[N ,N ];
    For i:=N -1 downto 1 do
      begin
        For j:=i+1 to N do
          L[i,N +1]:=L[i,N +1]-L[i,j]*B1[j];
        B1[i]:=L[i,N +1]/L[i,i];
      End;
    End;

    begin
      N:=3;
      writeln('dannaya SLAU');

```

```
{ матрица задается типизированной константой }  
vivod_matr(A,N);  
writeln('metod Holetckogo');  
holet(A,B,N);  
vivod_vectr (B, N);  
End.
```

Вычисления по программе привели к следующим результатам:

$x_1 = 0.1000000E+0001$

$x_2 = 0.2000000E+0001$

$x_3 = 0.3000000E+0001$

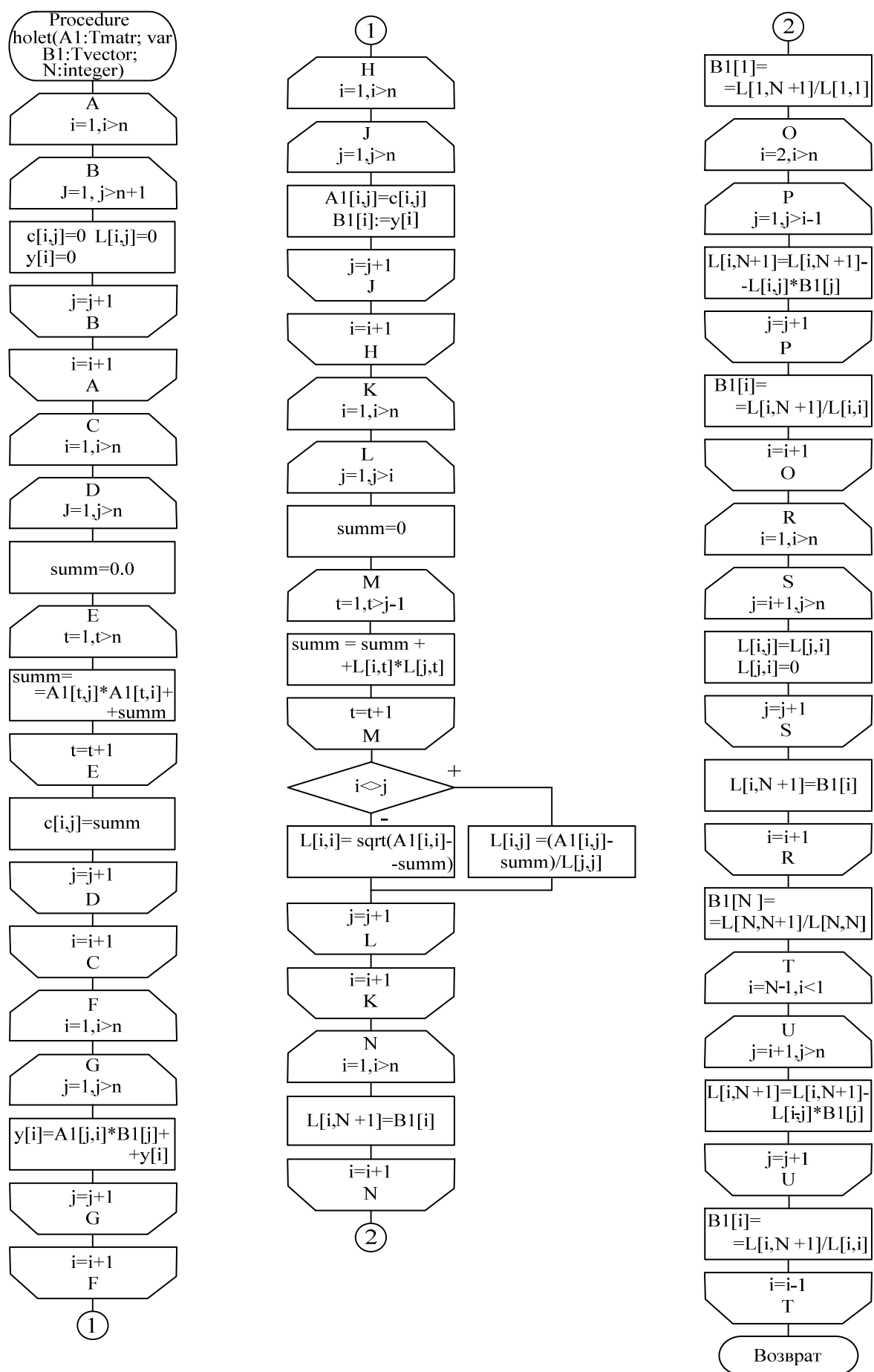


Рисунок 14 – Схема алгоритма метода Холецкого

Варианты заданий.

Решить систему линейных уравнений вида $Ax=b$

Таблица 1

Номер варианта	Матрица A коэффициентов системы			Столбец свободных членов b
1	2			3
1	1,84	2,25	2,53	-6,09
	2,32	2,60	2,82	-6,98
	1,83	2,06	2,24	-5,52
2	2,58	2,93	3,13	-6,66
	1,32	1,55	1,58	-3,58
	2,09	2,25	2,34	-5,01
3	2,18	2,44	2,49	-4,34
	2,17	2,31	2,49	-3,91
	3,15	3,22	3,17	-5,27
4	1,54	1,70	1,62	-1,97
	3,69	3,73	3,59	-3,74
	2,45	2,43	2,25	-2,26
5	1,53	1,61	1,43	-5,13
	2,35	2,31	2,07	-3,69
	3,83	3,73	3,45	-5,98
6	2,36	2,37	2,13	1,48
	2,51	2,40	2,10	1,92
	2,59	2,41	2,06	2,16
7	3,43	3,38	3,09	5,52
	4,17	4,00	3,65	6,93
	4,30	4,10	3,67	7,29
8	3,88	3,78	3,45	10,41
	3,00	2,79	2,39	8,36
	2,67	2,37	1,96	7,62
9	3,40	3,26	2,90	13,05
	2,64	2,39	1,96	10,30
	4,64	4,32	3,85	17,89
10	2,53	2,36	1,93	12,66
	3,95	4,11	3,66	21,97
	2,78	2,43	1,94	13,93
11	2,16	1,96	1,56	13,16
	3,55	3,23	2,78	21,73
	4,85	4,47	3,97	29,75

Продолжение таблицы 1

1	2			3
12	2,69	2,47	2,07	19,37
	2,73	2,39	1,92	19,43
	2,93	2,52	2,02	20,80
13	3,72	3,47	3,06	30,74
	4,47	4,10	3,63	36,80
	4,96	4,53	4,01	40,79
14	4,35	4,39	3,67	40,15
	4,04	3,65	3,17	36,82
	3,14	2,69	2,17	28,10
15	4,07	3,79	3,37	40,77
	2,84	2,44	1,95	27,68
	4,99	4,50	3,97	49,37
16	3,19	2,89	2,47	33,91
	4,43	4,02	3,53	47,21
	3,40	2,92	2,40	32,92
17	2,57	2,26	1,84	28,66
	4,47	4,03	3,57	50,27
	4,89	4,40	3,87	55,03
18	2,83	2,50	2,08	33,28
	3,00	2,55	2,07	33,59
	3,72	3,21	2,68	43,43
19	3,78	3,44	3,02	46,81
	4,33	3,88	3,39	53,43
	4,76	4,24	3,71	58,73
20	4,59	4,24	3,82	59,54
	4,83	4,36	3,88	62,33
	4,06	3,53	3,01	52,11
21	4,56	4,20	3,78	61,86
	3,21	2,73	2,25	42,98
	4,58	4,04	3,52	61,67
22	3,75	3,39	2,97	53,38
	4,18	3,70	3,22	59,28
	4,43	3,88	3,36	62,62
23	2,95	2,58	2,16	44,16
	5,11	4,62	4,14	46,68
	4,38	3,82	3,30	65,34
24	2,93	2,55	2,14	46,41
	3,47	2,98	2,50	54,78
	4,78	4,22	3,70	75,81

Продолжение таблицы 1

1	2			3
25	3,74	3,36	2,94	63,26
	4,02	3,51	3,04	67,51
	4,18	3,61	3,09	70,03
26	4,07	4,28	3,87	84,43
	5,30	4,79	4,32	95,45
	5,11	4,54	4,03	91,69
27	4,90	4,50	4,09	94,18
	3,79	3,27	2,81	71,57
	4,01	3,43	2,91	75,45
28	4,25	3,84	3,43	86,07
	3,86	3,34	2,87	77,12
	5,40	4,82	4,30	108,97
29	3,35	2,94	2,53	70,69
	5,41	4,88	4,41	115,38
	3,88	3,30	2,78	81,07
30	3,05	2,64	2,23	67,17
	4,14	3,61	3,14	91,43
	5,63	5,03	4,52	125,40